

微分・積分

大槻 玲

第 04 回

微分

次ような問題を考えてみる.

問: ある列車が 600km の移動に 3 時間かかったとすると,
平均速度は時速何キロか?

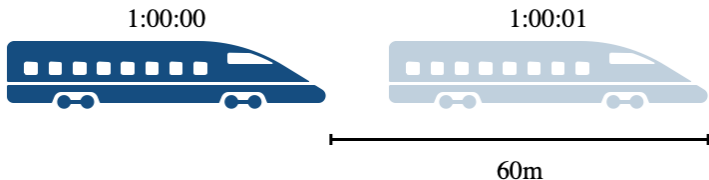


答え: 平均時速 200km ($600\text{km}/3 \text{ 時間} = 200\text{km/h}$)

ところでここで求めたものの平均時速である. 3 時間の間, 常に一定の速度で走ると限らないので, ある特定の時点での速度は必ずしも時速 200km になるとは限らない.

ここで, 出発からちょうど 1 時間後の速度というものを次のように考えてみる.

出発してから 1 時間後において、1 秒間で 60m 移動したとする.



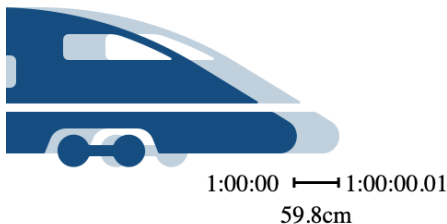
すると,

$$(\text{速度}) = \frac{(\text{移動距離})}{(\text{時間})}$$

であるので, この 1 秒間の平均速度は次のように求められる.

$$\frac{60\text{m}}{1 \text{ 秒}} = \frac{0.06\text{km}}{\frac{1}{3600} \text{ 時間}} = \underline{\underline{216\text{km/h}}}$$

よって，“出発1時間後の速度は時速216kmである”と言えるかもしれないが、1秒間の内に時速が一定とも限らない。
さて、時間をさらに細かく刻んで0.01秒間にどれだけ移動したかを計測して、59.8cm移動したことがわかったとする。



するとこの0.01秒間の平均速度は

$$\frac{59.8\text{cm}}{0.01\text{秒}} = \frac{0.000598\text{km}}{\frac{1}{360000}\text{時間}} = \underline{\underline{215.28\text{km/h}}}$$

となる。これは、前の数値より正確そうである。

時間をさらに細かく刻めば、その瞬間の速度としては正確な値が出る事が期待される.

つまり

“ある瞬間の速度”

と言う場合,

$$\frac{(\text{微小な位置の変化})}{(\text{微小な時間の変化})}$$

の極限として理解することができる.

このようなものを数学的に扱うのが微分である.

微分の定義

定義 (微分)

$f(x)$ を I 上で定義された関数とし, $a \in I$ とする.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

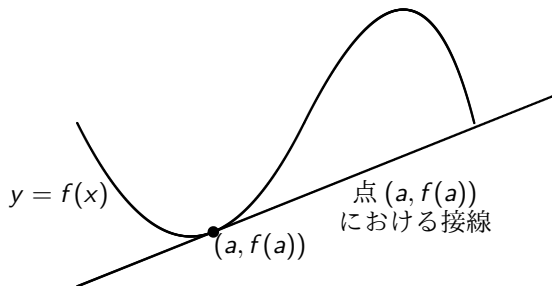
が存在する時, $f(x)$ は a で微分可能であるといい, その極限値を $f(x)$ の a における微分係数と呼び, $f'(a)$ と書く.

コメント (連続性との関係)

$f(x)$ は a で微分可能ならば, $f(x)$ は a で連続であることがわかるが, その逆は一般には成り立たない.

(例: $f(x) = |x|$ とした時, $x = 0$ で連続だが, 微分不可能)

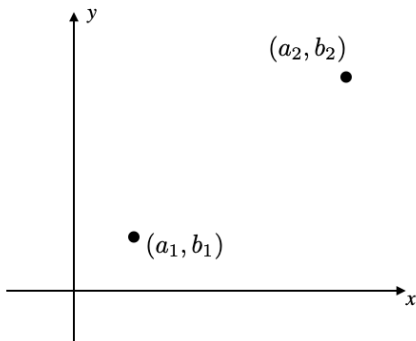
$f'(a)$ は関数のグラフの $x = a$ における接線の傾きとみなすことも出来る.



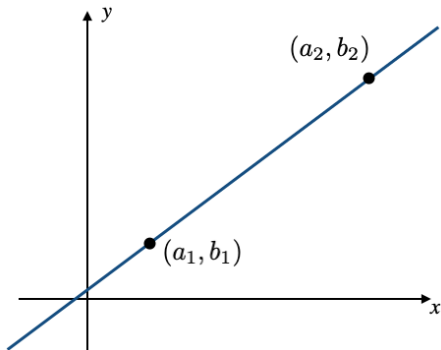
まず, 座標平面上に異なる二点

$$P_1(a_1, b_1), P_2(a_2, b_2)$$

が与えられたとする.



この時, この二点を通る直線がただ一つ定まる.



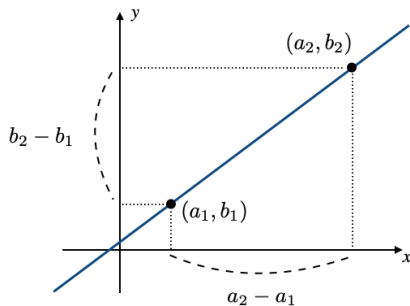
ここで、もし $a_1 \neq a_2$ ならば、この直線の傾きは

$$\frac{y \text{ の変化量}}{x \text{ の変化量}}$$

であるので、

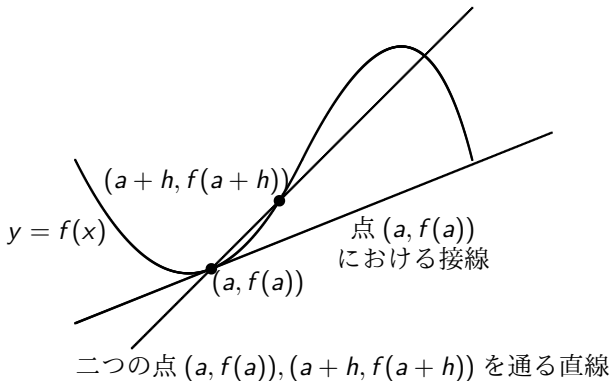
$$\frac{b_2 - b_1}{a_2 - a_1}$$

となることがわかる.



さて, 関数 $f(x)$ に対し, $y = f(x)$ で定まる曲線上の点 $(a, f(a))$ における接線については次のように考えられる.

$y = f(x)$ 上の異なる二点 $(a, f(a)), (a + h, f(a + h))$ を通る直線を考える.



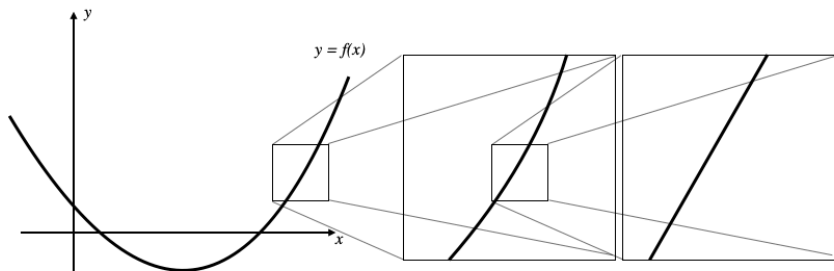
ここで, h を限りなく 0 に近づける事により得られる直線というものを考えることにする. もし, 曲線 $y = f(x)$ の接線が点 $(a, f(a))$ において存在するならば, このようにして得られる直線がその接線となる. すると, その傾きは

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

を $h \rightarrow 0$ とした時の極限となるので, $f'(a)$ である.

微分のイメージ

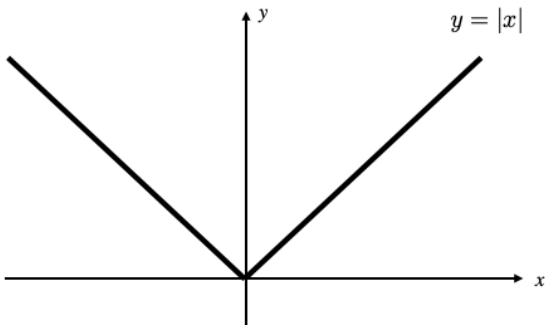
与えられた関数がある点において微分可能であるということは、その点を中心に関数のグラフを拡大していった時、一本の直線に近づいていく、ということを意味する。



微分不可能な関数

例

$f(x) = |x|$ (x の絶対値) は $x = 0$ で微分不可能である.



もし

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

が存在するならば、右極限と左極限

$$\lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

は両方とも存在し、それらは等しいはずである。

しかし、 $x = 0$ とすると、

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow +0} \frac{|h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{h}{h} = 1 \\ \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow -0} \frac{|h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow -0} \frac{-h}{h} = -1 \end{aligned}$$

となるので、右極限と左極限は一致しない。よって、 $x = 0$ で $f(x)$ は微分可能ではない。(証明終)

導関数

$f(x)$ を関数, I をその定義域とし, $f(x)$ は I の全ての点において微分可能であるとする. その時, $x \in I$ に対して, その点における微分係数を返す関数を考える事が出来る. その関数を

$$f'(x), \text{あるいは}, (f(x))'$$

と書き, 関数 $f(x)$ の導関数と呼ぶ. 導関数は,

$$\frac{df}{dx}(x)$$

とも書かれる. 導関数を求める事を微分するという.

定数関数の導関数

定理

$f(x) = c$ (定数) とすると,

$$f'(x) = 0.$$

(証明)

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0.$$

(証明終)

べき乗関数の導関数

定理

n を自然数とし, $f(x) = x^n$ とすると,

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

(証明) 二項展開より

$$(x + h)^n = x^n + nhx^{n-1} + \cdots + h^n$$

であるので,

$$\frac{1}{h} ((x + h)^n - x^n) = \frac{1}{h} (nhx^{n-1} + \cdots + h^n) = nx^{n-1} + \cdots + h^{n-1}$$

ここで, $h \rightarrow 0$ と極限を取ると, 二項目以降は 0 に収束するので, 与式の極限は nx^{n-1} となる. (証明終)

例

$$x' = 1$$

$$(x^2)' = 2x$$

$$(x^3)' = 3x^2$$

$$(x^4)' = 4x^3$$

注意

これは決して、任意の関数 u, t に対し

$$(u^t)' = t \cdot u^{t-1}$$

を主張するものではない. 例えば、次のような式は間違いである:

$$\{(x^2 + 1)^n\}' \stackrel{??}{=} n(x^2 + 1)^{n-1}??$$

$$(e^x)' \stackrel{??}{=} x e^{x-1}??$$

これらが実際にどう計算されるかは、後日述べることにする.

定理

以下において関数は全て微分可能であるとする.

$$\textcircled{1} \quad (f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\textcircled{2} \quad k \text{ を定数とすると, } \{kf(x)\}' = kf'(x)$$

$$\textcircled{3} \quad \{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\textcircled{4} \quad \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

積と商の微分に注意.

これらの性質を使うと, 多項式の微分は次のように計算が出来る.

例

$$(3x + 5)' = 3$$

$$(x^2 + x + 3)' = 2x + 1$$

$$(x^3 + 2x^2 + 5x + 7)' = 3x^2 + 4x + 5$$

注意

積と商については一般に

$$(f(x)g(x))' \neq f'(x)g'(x)$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' \neq \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

であるので注意.

微分の公式の証明

証明については, 1. と 2. は定義より容易に示される.

3. は

$$(f(x)g(x))' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

であり,

$$\begin{aligned} & \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h)}{h} + \frac{f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h) + f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &\rightarrow f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad (h \rightarrow 0) \end{aligned}$$

として得ることができる.

微分の公式の証明

4. については

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}\right)$$

であるので

$$\begin{aligned} & \frac{1}{h} \left(\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}\right) \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x)g(x+h)} \\ &= \left(\frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} - \frac{f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}\right) \\ & \quad \times \frac{1}{g(x)g(x+h)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x) - f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right) \frac{1}{g(x)g(x+h)} \\
 &\rightarrow \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} \quad (h \rightarrow 0)
 \end{aligned}$$

例

$\{(x^2 + x + 2)(3x + 1)\}'$ を

$$\begin{aligned}\{(x^2 + x + 2)(3x + 1)\}' &= (x^2 + x + 2)'(3x + 1)' \\ &= (2x + 1) \cdot 3 = 6x + 3 \text{ ???}\end{aligned}$$

とするのは間違い.

$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ であるので, 正しくは,

$$\begin{aligned}\{(x^2 + x + 2)(3x + 1)\}' &= (x^2 + x + 2)'(3x + 1) + (x^2 + x + 2)(3x + 1)' \\ &= (2x + 1)(3x + 1) + (x^2 + x + 2) \cdot 3 \\ &= 9x^2 + 8x + 7\end{aligned}$$

となる.

例 2

また, $\left(\frac{x}{x^2+1}\right)'$ を,

$$\begin{aligned}\left(\frac{x}{x^2+1}\right)' &= \frac{x'}{(x^2+1)'} \\ &= \frac{1}{2x} \text{ ????}\end{aligned}$$

とするのは間違い.

例 2 の続き

$$\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

であるので, 正しくは,

$$\begin{aligned} \left(\frac{x}{x^2 + 1} \right)' &= \frac{x'(x^2 + 1) - x(x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{1 \cdot (x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

となる.

商の微分の公式の特殊な形として、次が成り立つ.

命題

$$\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = -\frac{g'(x)}{g(x)^2}$$

(証明) $f(x) = 1$ として商の微分を適用すれば良い.

$$\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = \frac{1' \cdot g(x) - 1 \cdot g'(x)}{g(x)^2} = -\frac{g'(x)}{g(x)^2}.$$

例

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{x'}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$

つまり,

$$(x^{-1})' = -x^{-2}.$$

x の負の冪乗の導関数

自然数 n に対し $(x^n)' = nx^{n-1}$ が成り立つことを示したが、実際には n が負の整数であっても成り立つ。

命題

整数 n に対し,

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

(証明) $n \geq 0$ の場合にはすでに示されている. $n = -m$ で m が自然数の場合を考える. この時,

$$x^n = \frac{1}{x^m}$$

であるので,

$$(x^n)' = \left(\frac{1}{x^m} \right)' = -\frac{(x^m)'}{(x^m)^2} = -\frac{mx^{m-1}}{x^{2m}} = -mx^{-m-1} = nx^{n-1}.$$

よって, 示された.

ありがとうございました

次回: 合成関数微分法, 色々な関数の導関数